



ANGLES ET TRIGONOMETRIE

EXERCICE 1

Donner la longueur d'un demi-cercle de rayon 2 cm, et d'un quart de cercle de rayon 4 cm.

EXERCICE 2

1°) Compléter le tableau suivant, où l désigne la longueur de l'arc de cercle de rayon R , intercepté par l'angle α mesuré en degrés :

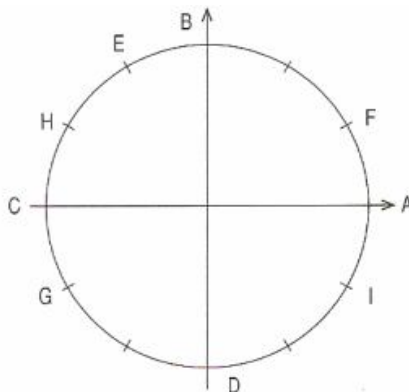
l			$\frac{\pi}{4} R$		$\frac{2\pi}{5} R$
α	60	120		30	

2°) Compléter le tableau suivant, où l désigne la longueur de l'arc de cercle de rayon R , intercepté par l'angle α mesuré en radians :

l			$\frac{\pi}{6} R$		$\frac{5\pi}{8} R$
α	2π	1		$\frac{2\pi}{3}$	

EXERCICE 3

On considère la figure suivante :



1°) Parmi les réels suivants, quels sont ceux qui sont une ab curviligne du point E ?

$$\frac{4\pi}{12}, \frac{4\pi}{3}, -\frac{4\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$$

2°) Quels sont les points du cercle trigonométrique qui ont pour ab curviligne les réels

$$\text{suivants : } \frac{3\pi}{2}, \pi, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, -\frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$$

EXERCICE 4

Donner un moyen géométrique de placer sur le cercle trigonométrique les points d'ab

$$\text{curvilignes : } \frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{6}, -\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$$

**EXERCICE 5**

Placer sur le cercle trigonométrique les points d'ab curvilignes :

$$\text{a) } \frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{2} \quad \text{b) } \frac{\pi}{6} + k\pi \quad \text{c) } -\frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{2} \quad \text{d) } \frac{\pi}{4} + k\pi \quad k \text{ entier relatif.}$$

EXERCICE 6

Placer sur le cercle trigonométrique les points d'ab curvilignes :

$$\text{a) } 100\pi \quad \text{b) } 71\pi \quad \text{c) } -\frac{37\pi}{2} \quad \text{d) } \frac{18\pi}{4}$$

EXERCICE 7

Compléter le tableau suivant :

°	45	30	60	15	18	75	135				
rad								$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{5}$	$\frac{\pi}{8}$
°	120	150	180	90							225
rad					$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\pi}{10}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	

EXERCICE 8

Pour chacune des mesures suivantes, on demande :

- la mesure principale (en degré ou en radian, selon le cas) ;
- la mesure dans $[0 ; 2\pi[$ (ou dans $[0^\circ ; 360^\circ[$) ;
- la mesure dans $] - 2\pi ; 0[$ (ou dans $] - 360^\circ ; 0^\circ[$) .

$$1^\circ) \frac{2008\pi}{3} ; 2^\circ) \frac{28\pi}{5} ; 3^\circ) \frac{27\pi}{4} ; 4^\circ) -\frac{19\pi}{3} ; 5^\circ) - 270^\circ ; 6^\circ) - 18\pi ; 7^\circ) 1440^\circ ;$$

$$8^\circ) - 2530^\circ ; 9^\circ) - \frac{\pi}{4} ; 10^\circ) \frac{5\pi}{6} ; 11^\circ) \frac{12\pi}{5} ; 12^\circ) -\frac{23\pi}{6} ; 13^\circ) 210^\circ ; 14^\circ) - 375^\circ ;$$

$$15^\circ) - 4512^\circ ; 16^\circ) 17\pi.$$

EXERCICE 9On considère un triangle ABC rectangle en C et tel que $(\vec{AB}, \vec{AC}) = 35^\circ$.Soit O et A' les milieux respectifs des côtés [AB] et [BC]. Trouver la mesure principale des angles orientés : $(\vec{OB}, \vec{OA'})$, $(\vec{OC}, \vec{OA'})$, $(\vec{OA'}, \vec{OC})$, $(\vec{OB}, \vec{OC})$.**EXERCICE 10**

ABC est un triangle équilatéral direct. On construit à l'extérieur le carré ABED. Quelles sont les mesures principales en radians des angles orientés suivants :

$$(\vec{AB}, \vec{AC}), (\vec{AB}, \vec{AD}), (\vec{BC}, \vec{BE}), (\vec{CB}, \vec{CE}), (\vec{EC}, \vec{EB}), (\vec{BC}, \vec{BD}), (\vec{CB}, \vec{CD}),$$

$$(\vec{EC}, \vec{EA}) ?$$

EXERCICE 11

On considère un losange ABCD dont les diagonales se coupent en O et tel que

$$(\vec{BA}, \vec{BD}) = -54^\circ. \text{ Quelles sont les mesures principales en radians des angles orientés suivants :}$$



$(\vec{BA}, \vec{BD}), (\vec{BC}, \vec{BD}), (\vec{BD}, \vec{BC}), (\vec{BA}, \vec{BC}), (\vec{DA}, \vec{DC}), (\vec{OC}, \vec{OB}), (\vec{OA}, \vec{OC})$?

EXERCICE 12

ABC est un triangle rectangle isocèle de sens indirect. On construit le triangle équilatéral BCE de manière que E appartienne au demi-plan de frontière (BC) contenant A.

Quelles sont les mesures principales en radians des angles orientés suivants :

$(\vec{AB}, \vec{AC}), (\vec{CB}, \vec{CE}), (\vec{CA}, \vec{CB}), (\vec{BA}, \vec{BC}), (\vec{EA}, \vec{EC}), (\vec{CA}, \vec{CE}), (\vec{EA}, \vec{EB}), (\vec{AE}, \vec{AB})$?

EXERCICE 13

On donne dans le plan orienté $\mathcal{P}$, une demi-droite Ox.

1°) Construire les demi-droites Oy, Oz, Ot telles que :

$$(\text{Ox}, \text{Oy}) = \frac{2\pi}{3}, (\text{Ox}, \text{Oz}) = -\frac{5\pi}{6}, (\text{Ox}, \text{Ot}) = \frac{\pi}{4}.$$

2°) Calculer la mesure principale en radians des angles orientés (Oy, Oz), (Oz, Ot), (Ot, Oy).

EXERCICE 14

On considère un carré ABCD tel que $(\vec{AB}, \vec{AD}) = \frac{\pi}{2}$.

1°) Construire les demi-droites Ax, Cy et Cz telles que :

$$(\vec{AB}, \text{Ax}) = \frac{\pi}{6}, (\vec{CB}, \text{Cy}) = \frac{\pi}{6} \text{ et } (\vec{CB}, \text{Cz}) = -\frac{\pi}{6}.$$

2°) Ax et Cy se coupent en E. Démontrer que (Ax) et (Cy) sont orthogonales.

En déduire que le quadrilatère ABCE est inscriptible dans un cercle dont on précisera le centre et le rayon.

3°) Ax et Cz se coupent en R. Démontrer que R est équidistant des points A et C. En déduire que les points B, R, D sont alignés.

EXERCICE 15

On considère un rectangle ABCD tel que $(\vec{AB}, \vec{AD}) = \frac{\pi}{2}$. On note α la mesure principale de

l'angle orienté $(\vec{AB}, \vec{AC})$.

1°) Construire les demi-droites Dx et Dy telles que : $(\vec{DA}, \text{Dx}) = \alpha$ et $(\vec{DA}, \text{Dy}) = -\alpha$.

2°) Démontrer que les droites (Dx) et (AC) sont orthogonales, et qu'il en est de même des droites (Dy) et (DB).

3°) Les demi-droites Dx et Dy coupent respectivement (AC) en E et F.

Démontrer que la droite (BD) est tangente au cercle passant par les points D, E, F. Démontrer de même que la droite (DF) est tangente au cercle circonscrit au rectangle ABCD.

4°) Exprimer en fonction de α la mesure des angles non orientés EDF, DFE, et DAE.

EXERCICE 16

1°) Soit $\cos t = \frac{\sqrt{2}}{4}$ et $\sin t < 0$. Calculer $\sin t$ et $\tan t$.

2°) Soit $t \in \left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ et $\sin t = \frac{4}{5}$. Calculer $\cos t$ et $\tan t$



3°) Sachant que $t \in \left[\frac{\pi}{2}; \pi \right]$ et que $\tan t = -\sqrt{3}$, calculer $\cos t$ et $\sin t$.

4°) Sachant que $\sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$, calculer $\sin \left(-\frac{\pi}{12} \right)$ et $\sin \left(\frac{23\pi}{12} \right)$.

5°) Sachant que $\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$, calculer $\cos \left(-\frac{\pi}{8} \right)$ et $\cos \left(\frac{15\pi}{8} \right)$.

EXERCICE 17 : Calcul de $\cos \frac{\pi}{5}$ et $\cos \frac{2\pi}{5}$

On considère un triangle ABC, isocèle en A, tel que $BC = a$, et $B = \frac{2\pi}{5}$ rad. La bissectrice de l'angle B coupe [AC] en D.

1°) Démontrer que les triangles ABD et BCD sont isocèles. En déduire que :

$$DA = DB = a.$$

2°) Démontrer que : $AB = 2a \cos \frac{\pi}{5}$ et $CD = 2a \cos \frac{2\pi}{5}$. En déduire que :

$$\cos \frac{\pi}{5} - \cos \frac{2\pi}{5} = \frac{1}{2}.$$

3°) Démontrer que : $BC = BD \cos \frac{\pi}{5} + CD \cos \frac{2\pi}{5}$. En déduire que :

$$\cos \frac{\pi}{5} \cos \frac{2\pi}{5} = \frac{1}{4}.$$

4°) On pose : $x = \cos \frac{\pi}{5}$ et $y = \cos \frac{2\pi}{5}$. On sait que $x - y = \frac{1}{2}$ et $xy = \frac{1}{4}$.

En utilisant $(x + y) = (x - y) + 4xy$, calculer $x + y$, et en déduire x et y .

(On trouvera que : $\cos \frac{\pi}{5} = \frac{\sqrt{5} + 1}{4}$ et $\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}$).

EXERCICE 18

Démontrer que, pour tout réel t :

$$1^\circ) (\cos t + \sin t) = 1 + 2 \cos t \sin t$$

$$2^\circ) (\cos t - \sin t) = 1 - 2 \cos t \sin t$$

$$3^\circ) (\cos t + \sin t) + (\cos t - \sin t) = 2$$

$$4^\circ) (\cos t + \sin t) - (\cos t - \sin t) = 4 \sin t \cos t$$

$$5^\circ) \sin^4 t - \cos^4 t = \sin t - \cos t$$

$$6^\circ) \sin^4 t - \cos^4 t + 2 \cos t = 1.$$

EXERCICE 19

Exprimer en fonction de $\sin t$ et $\cos t$ les expressions suivantes :

$$A = \cos(t + \pi) + \cos(t + 2\pi) + \cos(t - \pi) + \cos(t - 3\pi).$$

$$B = \sin(t + \pi) + \sin(t + 2\pi) + \sin(t - \pi) + \sin(t - 3\pi).$$

$$C = \sin\left(t + \frac{\pi}{2}\right) + \cos(t - \pi) + \sin\left(t + \frac{3\pi}{2}\right) + \cos(t + \pi).$$

$$D = \sin\left(\frac{3\pi}{2} + t\right) + \cos\left(\frac{27\pi}{2} - t\right) + \sin(3\pi + t) - \cos(7\pi - t)$$

EXERCICE 20

Soit ABC un triangle isocèle à angles aigus ($AB = AC = a$; $A = 2\alpha$).

1°) Calculer BC.

2°) Calculer la hauteur BH de deux façons différentes et en déduire la relation :

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$



3°) Calculer AH et CH et en déduire la relation : $\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$.

EXERCICE 21

Exprimer à l'aide de $\tan t$ les expressions :

$$X = \frac{\sin^3 t - \cos^3 t}{\sin t - \cos t} ; \quad Y = \cos t - \sin t \cos t ; \quad Z = \frac{\sin^2 t + \sin t \cos t}{\sin t - \cos t}$$